SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

2025年运维服务技术研发规划

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1402	版本	V1.1
作者	张思杰	编写日期	2025-01-09
审核	陈东风	审核日期	2025-01-09
批准	赵洁	批准日期	2025-01-10
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-11

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025-01-09	张思杰	新建	

目 录

1. 研发目的 1
2. 研发方向 1
3. 研发规划 2
3.1 天津市科远系统工程运维服务平台实施规划 2
3.2 运维技术手册研发计划 3
4. 人员投入 3
4.1 组织架构 3
4.2. 人员数量及经费投入 4
4.3 项目进度跟踪 4
4.4 项目协调 4
4.5 人员管理 4
5. 研发环境及设备 5

1. 研发目的

为了解决公司在 IT 项目运维实施过程中，存在较为突出的技术问题，满足公司运维需求，提升公司的运维服务能力，特制定 2025年度研发规划。

2. 研发方向

2.1. 智能集中监控系统研发

公司自研了 UPS 电池实时检测系统、科远 PJM 电网稳定断面智能监视软件、电网基础数据全生命周期管理系统、机房监控短信实时报警系统等，各系统集使用，提升了公司的整体运维能力，为了进一步实现机房管理自动化，提升公司监控运维能力，公司规划研发智能集中监控系统，来实现机房运维监控管理。

序号	项目名称	项目目标及主要功能	负责人	预算	计划研发开始时间	计划研发结束时间
1	机房智能集中监控系统	自动化机房监控工具，实现数据采集和监视，对配电、空调、UPS、温湿度等基础环境设施进行监控及告警。	陈东风	人力成本：3 人 *9 月 =27 人月，约 27 万	2025年 1 月 20 日	2025年 9 月 30 日

2.2. 手册研发

序号	项目名称	项目目标及主要功能	负责人	预算	计划研发开始时间	计划研发结束时间
2	手册研发	利用手册可以在运维流程中的操作、维护、开发中起到提升运维效率提升的作用	张思杰	人力成本：1 人*4 月=4 人月，约 4 万	2025年 1 月 25 日	2025年 12 月 31 日

3. 研发规划

3.1 天津市科远系统工程运维服务平台实施规划

根据总体的规划，我们将采取“统一规划，分项目实施，稳步推进”的总体实施原则，实施阶段见下表：

序号	阶段	阶段名称	计划完成时间	实施细项描述	阶段内容
1	第一阶段	项目启动	2025.1.25	开发及运行环境的搭建	项目计划及组织结构确定，包含项目概念设计与定义。 1．项目组成立，确定项目组织结构及人员分工，明确各方的职责任务； 2．确定项目实施方案； 3．提交需求调研计划 4．提交实施方案 5．搭建硬件网络系统
2	第二阶段	需求分析	2025.3.15	业务应用系统盆求调研、分析、完成定制原型。	企业环境分析，业务流程调研及分析，软件篇求定义。 提交文档：《需求说明书》
3	第三阶段	系统设计开发	2025.6.30	应用系统原型设计系统开发、用户提出修改意见、修改、测试，形成最终试运行业务系统。	试用原型，完成系统详细设计与实现，系统测试；原有系数据导入，系统运行准备，业务应用系统模拟运行。
4	第四阶段	试运行部署，系统上线/试运行	2025.9.15	根据系统开发情况对系统上线/试运试进行工作布署。 提供系统培训。	完成系统的现场环境配置、进一步完善系统，同时开展用户培训，系统投入试运行。
5	第五阶段	项目收尾	2025.9.30	项目查漏补缺，检查收尾。	实施检查回顾，实施效果评估，项目实施总结，项目终验和结束。提供《结项报告》。

3.2 运维技术手册研发计划

为了更好的做好运维工作，及时在运维过程中发现和解决问题，并且让运维工程师操作更加规范，释放二线人员的工作压力，需要在 2025年 12 月底前完成梳理、整理和编写运行维护手册。

进度与预算计划如下：

序号	名称	责任部门	责任人	计划完成时间	预算
1	动力环境监控系统-使用手册	软件研发部	陈东风	2025年 3 月 30 日	1000
2	科远智能运维系统—常见问题分册	软件研发部	陈东风	2025年 6 月 30 日	1000
3	智能电网调度系统巡检服务手册	软件研发部	陈东风	2025年 9 月 30 日	1000
4	基础环境巡检手册	软件研发部	陈东风	2025年 10 月 30 日	1000

4. 人员投入

4.1 组织架构

职位名称	职责描述	人数	姓名
软件研发部经理	决策负责人；研发负责人 负责分析需求，成本分析，可行性分析，进行决策分析； 负责制定项目计划书和各计划； 负责整体产品交付； 项目组日常行政管理； 制定研发计划； 负责研发计划的完成情况跟踪； 控制研发过程质量。	1 人	陈东风
项目经理	需求负责人； 负责收集研发需求； 负责可行性调研。	1 人	王宇昊
软件开发工程师 测试工程师	负责研发计划的实施； 负责手册和解决方案的编制； 负责工具的研发实施和测试。	2 人	张思杰 李承熹
人数合计：		4 人	

4.2. 人员数量及经费投入

序号	研究内容	人员安排	预算
1	机房智能集中监控系统研发	陈东风、王宇昊、李承熹	27 万
2	运维手册研发	张思杰	4 万
共计		4 人	31 万

为确保研发工作顺利进行，采用项目承包制，由软件研发部经理负责整体的研发把控，每一个研发项目设立一名管理负责人。

2025年研发计划共投入预算 31 万元，设立 2 名负责人，机房智能集中监控系统开发项目由软件研发部经理陈东风负责，手册研发由开发工程师张思杰负责，再配备 2 名相关人员协助完成开发、测试工作。

4.3 项目进度跟踪

1) 每周通过本公司的平台报告项目进度及遇到的问题；
2) 各项目经理每个星期五下午举行例会，了解项目进度，分析遇到的问题及延迟的原因，找出解决办法，部署下周的任务；
3) 项目周例会时间确定为每周一下午召开，根据情况可以更改时间；
4) 项目每周一提交项目周报，每月 5 日前提交项目月报给研发负责人。

4.4 项目协调

项目组间协调：当项目组需要更多的人力资源以保证进度时，项目经理将向公司申请，从其他项目组调入充足人员。

项目组内部协调：建立问题沟通制度，对于组员个人的技术、时间甚至生活问题通过项目经理来分配给一个或多个不同的组员共同处理。

4.5 人员管理

为各项目制定了一系列人员激励机制、沟通体制、管理体制及额外的团队活动，以保证每个项目相关人员在较好的环境下开心、高效地工作，且成为一个紧密接合的作战团体，保证项目的实施获得完满成功。

5. 研发环境及设备

研发工作所需的相关设备和开发测试环境（研发人员笔记本电脑、研发需要的硬件设备及软件等），包括：笔记本电脑、服务器、项目开发及管理工具等。设备购置由研发小组提出申请，软件研发部统一安排。

序号	设备类型	型号	设备数量（台）
1	笔记本电脑	联想昭阳 E46G	5
2	IBM x3650 服务器	IBM x3650M4	1
3	开发测试用服务器	IBM X3650M4、Lenovo E2525	5
4	开发电脑	Dell E7450 Lenovo K43 等	5
5	网络设备	H3C S5120-28P	2
6	开发环境	Java JDK、Eclipse IDE	1

在公司办公地址，利旧隔离机房空间，搭建研发测试环境，并结合原有硬件设备，进行软件功能测试。